GUIA VISUAL 048

LVM
VOLUMES LÓGICOS

*A `/var` está em 95% e sobra espaço no disco — só que **depois** da `/home`. Sem LVM, crescer significa empurrar o vizinho.*

048
GUIAS LINUX

AS TRÊS CAMADAS — UM RESERVATÓRIO DE *EXTENTS* DE 4 MIB



Crescer um LV é apenas **receber mais *extents***, venham de onde vierem: não existe vizinho a empurrar, e `dados` tem 60 GiB numa máquina em que nenhum disco chega a 60. O nome real é `/dev/mapper/vg0-dados` (`/dev/vg0/dados` é link) — **estável**, porque vem do nome que você escolheu. Em troca: **perder um PV derruba todos os LVs que o tocam**, mesmo os que estão em discos sadios — LVM não é redundância.

MONTAR A PILHA E CRESCER COM O SISTEMA NO AR

kali@kali: ~

```
$ sudo pvcreate /dev/sdb1 /dev/sdc1 && sudo vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdc1
$ sudo lvcreate -L 20G -n raiz vg0   # -L tamanho absoluto · -l extents ou %
$ sudo lvcreate -l 80%FREE -n dados vg0  # %FREE = o que sobrou · %VG = o total
$ sudo mkfs.ext4 -L dados /dev/vg0/dados && sudo mount /dev/vg0/dados /mnt/dados
$ sudo lvextend -L +200G -r /dev/vg0/dados   # -r = resize2fs/xfs_growfs junto,
  Size of logical volume vg0/dados changed … Filesystem resized.  # na ordem certa
$ sudo pvcreate /dev/sdd1 && sudo vgextend vg0 /dev/sdd1   # VG cheio? some um disco
$ sudo lvextend -l +100%FREE -r /dev/vg0/dados && df -h /mnt/dados   # sem reiniciar
$ sudo pvs; sudo vgs; sudo lvs -o +devices,lv_attr   # o trio de diagnóstico
```

INSTANTÂNEO

- ✓ `lvcreate -L 5G -s -n snap /dev/vg0/dados` congela uma visão coerente **em um segundo**.
- ✓ Uso clássico: **backup consistente** — monte o snap `-o ro`, rode o `tar` e remova; a aplicação nunca para.
- ✓ `lvconvert --merge` reverte o volume ao estado do instantâneo (aplica no próximo boot).
- ✓ **Tamanho fixo:** guarda os blocos do original antes de cada alteração — acompanhe `lvs -o +data_percent`.

TROCAR DISCO NO AR

- ✓ **1.** SMART acusa setores realocados no `sdc1` — ele ainda funciona, mas vai falhar.
- ✓ **2.** `pvcreate /dev/sdd1` + `vgextend vg0 /dev/sdd1`.
- ✓ **3.** `pvmove -i 10 /dev/sdc1` — copia *extent* a *extent*, montado, e é **interrompível e retomável**.
- ✓ **4.** `vgreduce vg0 /dev/sdc1` + `pvremove`: o disco sai sem janela de manutenção.

Reduzir continua perigoso, mesmo com LVM. `lvreduce -r` coordena a ordem, mas exige desmontar, `e2fsck -f` antes e backup restaurável — e **em XFS simplesmente falha** (XFS não encolhe). Sem o `-r`, o `lvreduce` corta o volume por baixo do sistema de arquivos: perda imediata. Quando a pergunta de confirmação surpreender, a resposta é `n`. ***Thin pool* que enche corrompe tudo que depende dele** — monitore `data_percent` e `metadata_percent` (este esgota antes com mais frequência) e configure o `thin_pool_autoextend_threshold`.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **`-r` é a opção que importa.** Sem ela o LV cresce, o sistema de arquivos fica para trás e o `df` não muda — parece que o comando não funcionou.
- ✓ **`-L` é tamanho absoluto; `-l` é *extent* ou porcentagem.** `100%FREE` ≠ `100%VG` — confundir os dois é o erro clássico no segundo volume.
- ✓ **Não aloque 100% do VG.** Sem espaço livre não há instantâneo nem extensão: reserve de 10 a 20% sem alocar.
- ✓ **`vgcfgrestore` desfaz erro de operação:** cada alteração é arquivada em `/etc/lvm/archive/`, e um `lvremove` errado volta de lá — desde que nada tenha sido escrito por cima. Inclua `/etc/lvm/` no backup.
- ✓ **Ordem:** montar de baixo para cima (`pvcreate → vgcreate → lvcreate → mkfs`), desmontar de cima para baixo. Disco com LVM que recusa reparticionar quase sempre só precisa de `vgchange -an`.

NO KALI

O instalador oferece **LVM criptografado**, e a ordem é sempre **LUKS embaixo, LVM em cima**: uma senha abre tudo e todo volume fica protegido. Num *rolling*, a `/var` cresce sem avisar (cache do APT, logs de ferramenta) e `lvextend -l +100%FREE -r` resolve em segundos, sem reiniciar. Instantâneo antes do `apt full-upgrade` é hábito barato — mas **dimensione pelo tamanho da atualização**: um *full-upgrade* grande enche um instantâneo pequeno e o **invalida no pior momento**. Em perícia, cuidado com a ativação automática: ao espetar mídia com metadados LVM o udev pode subir os volumes e alterar a evidência — `blockdev --setro` antes, exame por `losetup -rP`, `vgchange -an` no que subiu sozinho e um filtro em `/etc/lvm/lvm.conf` na estação de análise.